

计算机网络-计算机网络概念与体系结构

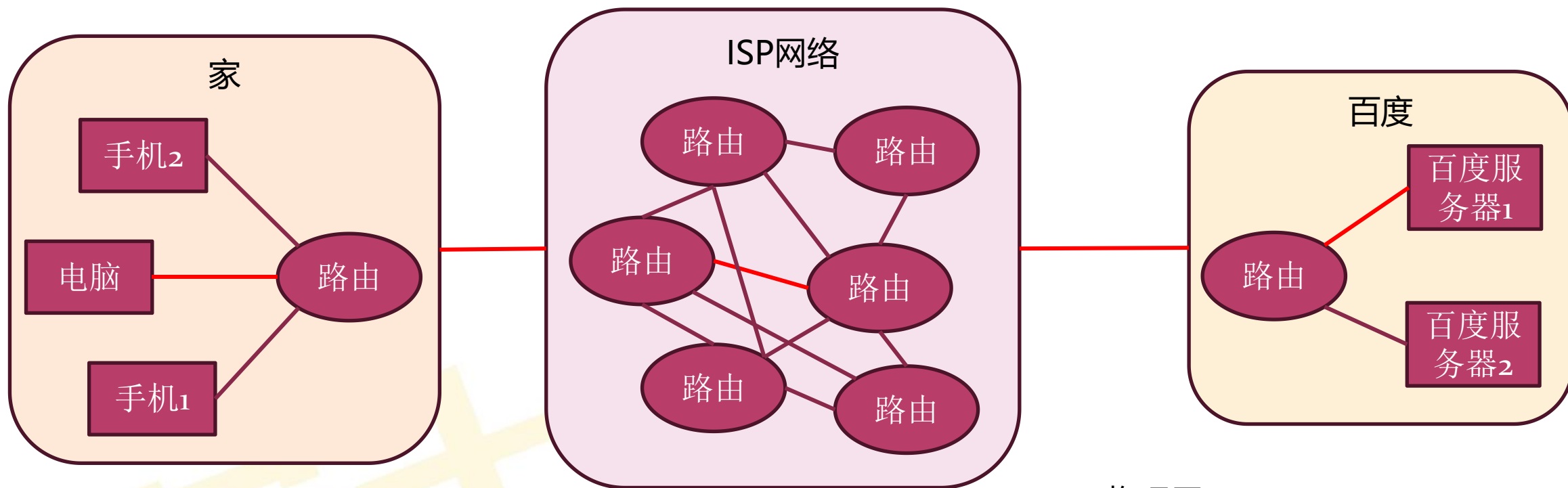
✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



网络是如何连接的

当我们使用浏览器访问百度时，发生了什么？



ISP: 互联网服务提供商

1. 物理层
 2. 数据链路层
 3. 网络层
 4. 传输层
 5. 应用层
- 研芝士计算机考研

年份 (年)	题型(题)		分值(分)			统考考点
	单项选择题	综合应用题	单项选择题	综合应用题	合计	
2016	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2017	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2018	0	0	0	0	0	
2019	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2020	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2021	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2022	1	0	2	0	2	OSI 参考模型
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	

一、计算机网络的基本概念和分类

二、计算机网络的性能指标

三、三种交换方式

四、计算机网络体系结构与参考模型

五、计算机网络协议和服务

计算机网络就是**利用通信线路**将地理上分散的、具有独立功能的**计算机系统和通信设备**按**不同的形式**连接起来，以功能完善的**网络软件及协议**实现**资源共享**和**信息传递**的系统。

互联网（因特网）是一个世界范围的计算机网络

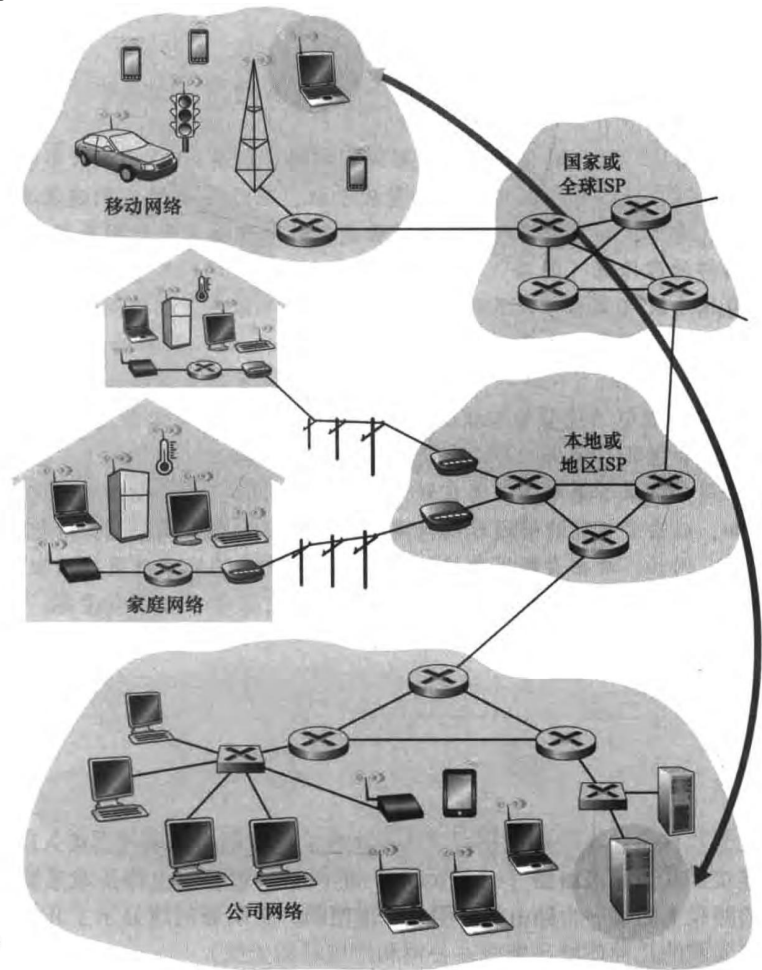
广域网的地理范围很广，可以跨越城市、国家甚至全球（互联网）。

城域网覆盖的范围一般在一个城市或大都市区域内。

局域网覆盖范围较小，通常在一个建筑物或校园内。

个人区域网是最小的网络，通常在个人设备之间通信。

ISP：互联网服务提供商



从主要构件来看，包括硬件、软件和协议

硬件：网络运行的基础

软件：网络模块和应用

协议：网络中设备通信的“规则和语言”

从功能组成来看，包括通信子网和资源子网

通信子网：传输比特，把一个设备数据传到另一个设备

资源子网：提供服务，包括访问网页，下载文件等

从工作方式来看，包括边缘部分和核心部分

边缘部分：用户直接使用网络的部分

核心部分：网络中专门用于数据转发的部分

两个最重要的功能：数据通信和资源共享

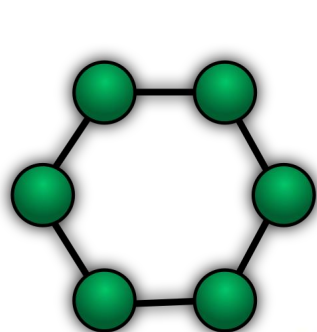
数据通信：不同设备之间的数据传输与交换

资源共享：网络中多个用户能够共享硬件资源、软件资源、数据资源等

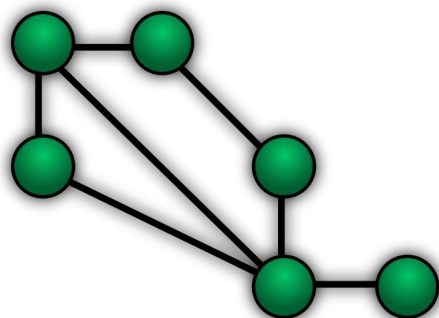
负载均衡和分布式处理：将计算任务分散到多个计算机系统中并行处理，以提升效率、降低响应时间、合理利用资源。

提高可靠性：通过网络中的冗余结构和备份机制，在某些设备或线路出现故障时仍可维持系统运作，提高整体可靠性

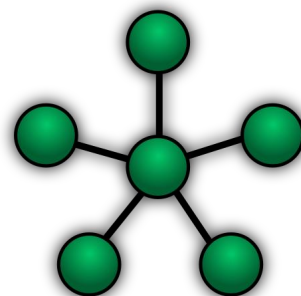
总线型网络、星型网络、环型网络和网状网络



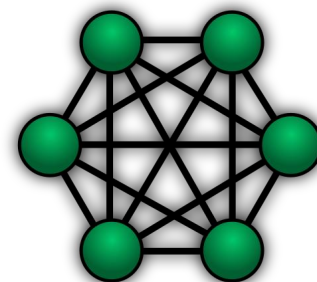
Ring



Mesh



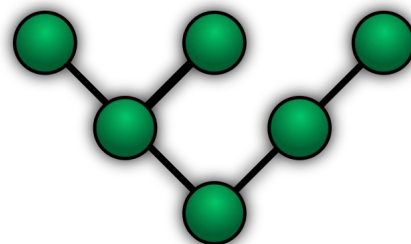
Star



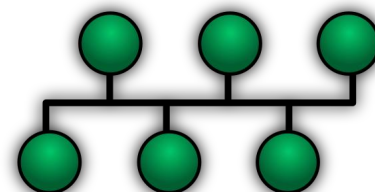
Fully Connected



Line



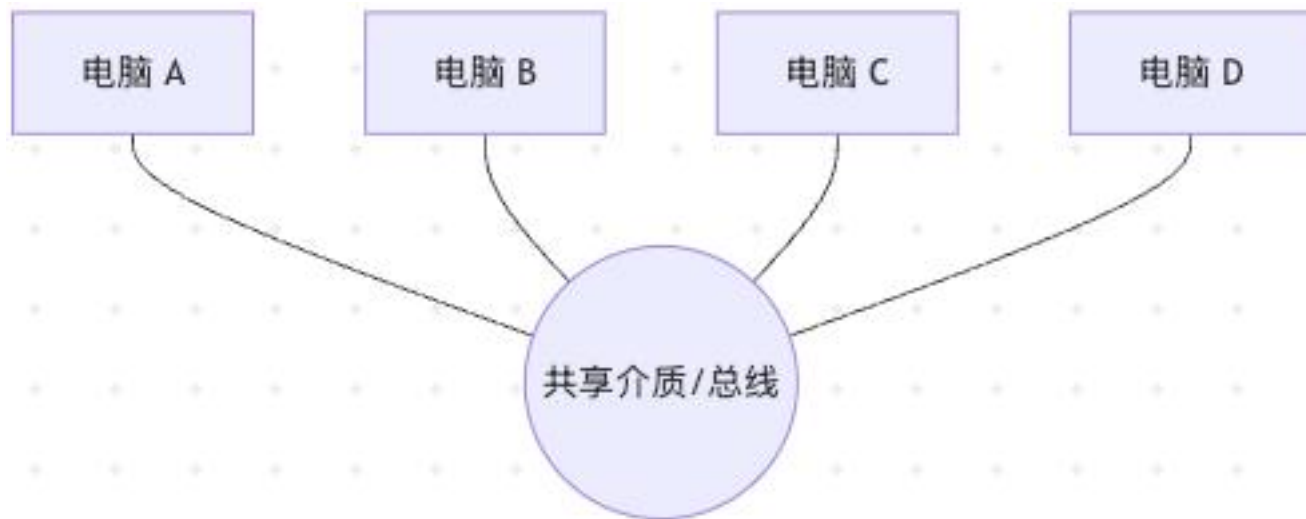
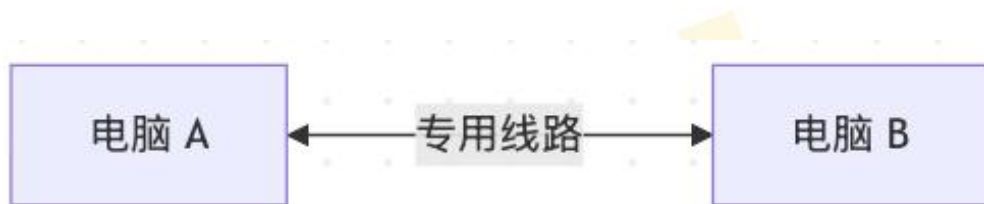
Tree



Bus

点到点网络：每条物理线路（Link）只连接两个设备。如果两个设备之间需要通信，它们独占这条链路。
数据传输是一对一的。

广播式网络：多台设备共享同一个通信信道。一台设备发送数据时，网络上所有其他设备都能收到这个信号。设备通过检查数据的“接收人地址”来决定是接收它还是丢弃它。



- 一、计算机网络的基本概念和分类
- 二、计算机网络的性能指标**
- 三、三种交换方式
- 四、计算机网络体系结构与参考模型
- 五、计算机网络协议和服务

- 数据传输速率
- 带宽
- 吞吐量

在计算机网络中，数据通常以十六进制形式显示

每两位十六进制数对应1字节数据

例: $4F_{16} \rightarrow 0100\ 1111_2 \rightarrow 79_{10}$

数据量用来表示数据的大小或者总量，通常以比特（bit）为单位

数据传输速率：单位时间内传输的数据的大小，也叫比特率、数据率



test

10 字节

修改时间: 今天 08:11

添加标签...

通用:

- 种类: 文稿
- 大小: 10 字节 (磁盘上的 4 KB)
- 位置: Macintosh HD > 用户 > aimafan > Desktop > test
- 创建时间: 2026 年 1 月 13 日 星期二 08:11
- 修改时间: 2026 年 1 月 13 日 星期二 08:11

单位	转换关系
1B	8bit
1KB	$2^{10}B$
1MB	$2^{20}B$
1GB	$2^{30}B$
1TB	$2^{40}B$

单位	转换关系
1bps	1bit/s
1kbps	10^3bit/s
1Mbps	10^6bit/s
1Gbps	10^9bit/s
1Tbps	10^{12}bit/s

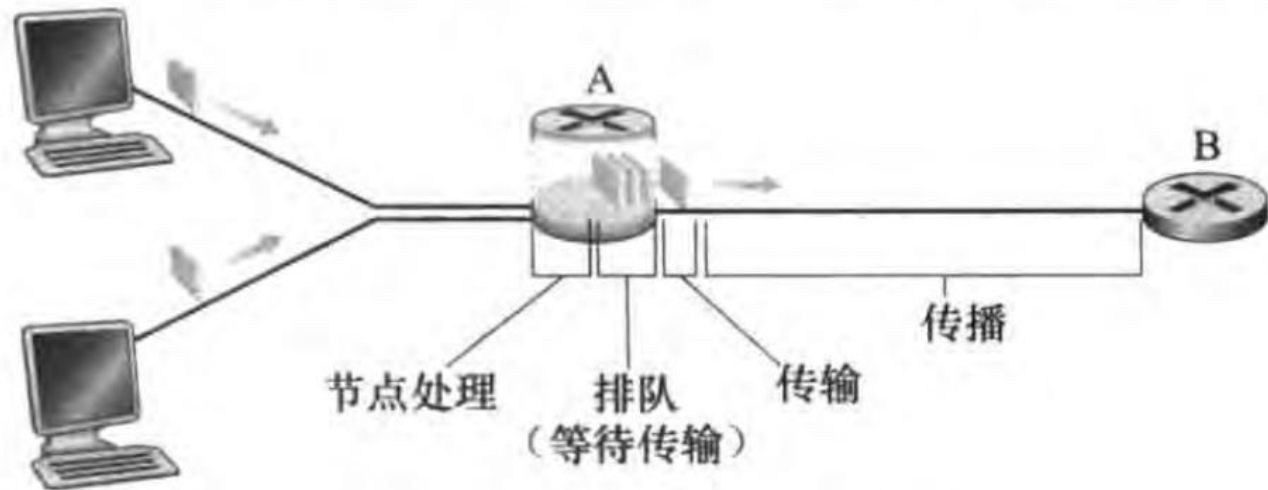
- 数据传输速率
- 带宽
- 吞吐量

带宽：对于数字信号而言，带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量，单位bit/s

带宽：对于模拟信号而言，带宽是指信号所占据的频带宽度，单位Hz

吞吐量：单位时间内通过某个网络或者某个接口的实际数据量，单位bit/s

- 时延
- 时延带宽积
- 往返时延 (RTT)

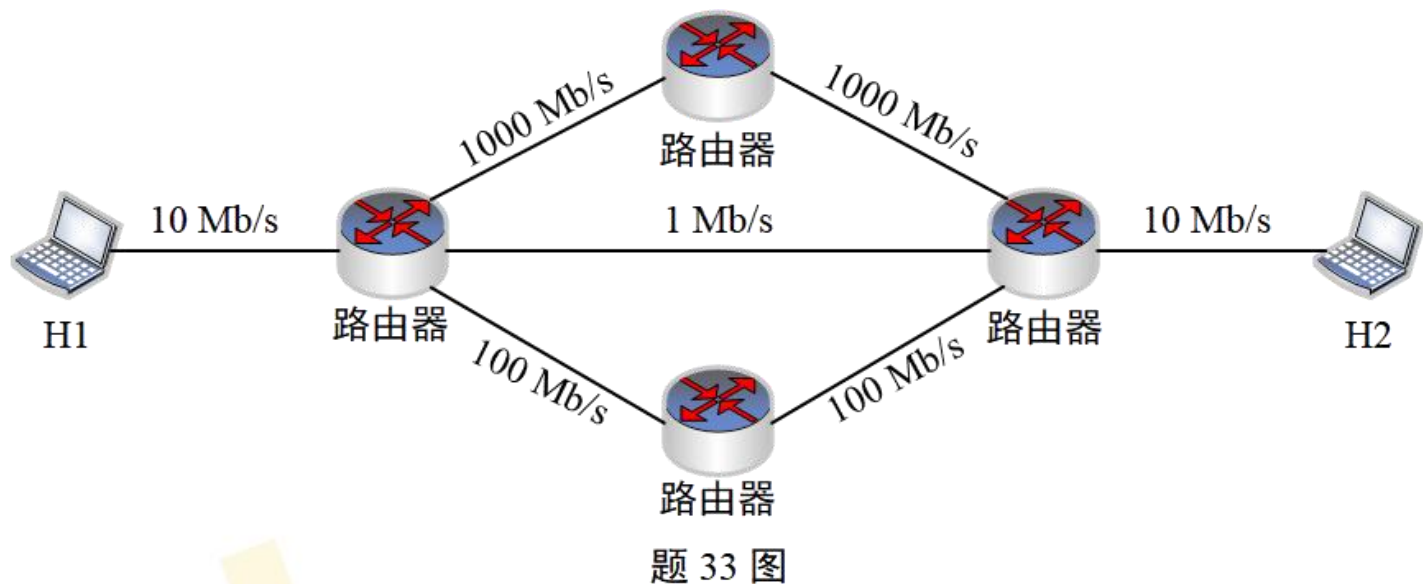


- 时延
 - 处理时延：检查分组首部和决定将该分组导向何处
 - 排队时延：在队列中，分组在链路上等待传输的时间
 - 传输时延：将一个分组推到链路的时间： L/R ，其中 L 是数据量的大小， R 为链路传输速率/带宽
 - 传播时延：数据在信道中传播需要的时间： s/v ，其中 s 是信道长度， v 是传播速率

时延带宽积为时延和带宽的乘积

往返时延为数据包发送和返回所需的时间

若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1到H2的最大吞吐量约为



A. 1 Mb/s

B. 10 Mb/s

C. 100 Mb/s

D. 1000 Mb/s